TinyStar’Ex

Le spectrographe astronomique que vous construisez vous-même

buil.astrosurf.com/TSE

TinyStar’Ex est un spectrographe astronomique haute performance, avec son système de pointage intégré, que vous construisez vous-même. Le kit des composants est disponible en boutique ; à vous d’imprimer les pièces mécaniques et de les assembler en suivant une notice détaillée. C’est simple, ludique et économique. Compatible avec les caméras courantes du ciel profond (non fournies), TinyStar’Ex accompagne aussi bien le curieux qui découvre la spectrographie que l’observateur confirmé. On apprend en le montant, puis en l’utilisant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réseau	300 traits/mm, interchangeable en vue d’applications futures
Fentes	4 largeurs sélectionnables : 14, 20, 26 et 32 µm
Optiques	doublets apochromatiques en verres à faible dispersion
Focales	collimateur 50 mm, caméra 50 mm
Ouverture	télescopes jusqu’à f/4
Domaine spectral	375 à 840 nm en une seule prise (capteur IMX585), extensible jusqu’à 1 050 nm avec un filtre d’ordre (non fourni)
Résolution à 656 nm	0,84 nm (R = 780) avec fente 14 µm ; 1,2 nm (R = 550) avec fente 20 µm
Caméra principale	M42 × 0,75, tirage 17,5 mm
Pointage / guidage	coulant 31,75 mm
Montage	Conception minimisant les réglages
Masse	700 g sans caméra





CAMÉRAS RECOMMANDÉES

Deux caméras sont nécessaires pour exploiter pleinement les capacités de TinyStar’Ex.

- **Une caméra principale**, pour l’acquisition des spectres. Tout modèle offrant un tirage (*back focal length*) de 17,5 mm et une interface M42 × 0,75 (T2) convient. Une caméra refroidie à capteur IMX585 est idéale, grâce à ses petits pixels et à son format. Si vous possédez un autre modèle, ne vous inquiétez pas : il vous permettra au moins de faire vos premières armes en spectrographie astronomique, et sûrement bien plus. Même une caméra couleur est exploitable. C’est le premier pas qui compte !
- **Une caméra de pointage et de guidage**, pour placer une étoile ou tout autre objet sur la fente et l’y maintenir pendant la pose. Les caméras de guidage classiques au format « bâton » ou les caméras planétaires d’entrée de gamme conviennent.

LES CRÉATEURS

STAROS Projects

TinyStar’Ex est conçu par l’équipe **STAROS Projects**, déjà à l’origine du spectrohéliographe SUNSCAN. Il descend directement de Star’Ex, imaginé par Christian Buil.

TÉLESCOPES RECOMMANDÉS

- TinyStar’Ex donne le meilleur de lui-même sur des télescopes de taille modeste, de 80 à 250 mm de diamètre.
- Il peut être utilisé sur des diamètres supérieurs, au prix d’une perte de résolution spectrale sensible, car il faut alors employer les fentes de 26 ou 32 µm. En contrepartie, l’ensemble devient redoutablement efficace pour les applications où le rapport signal sur bruit compte davantage que la résolution, comme la mesure de la distribution spectrale d’énergie (SED, *Spectral Energy Distribution*) ou l’identification de sources très faibles.
- En spectrographie, les télescopes à miroirs sont préférables aux lunettes. Un miroir focalise toutes les longueurs d’onde au même point, alors qu’une lentille souffre de chromatisme, en particulier dans le bleu. C’est vrai aussi des lunettes dites apochromatiques dès que l’on descend vers l’ultraviolet. Une lunette reste utilisable, au moins pour s’initier, mais TinyStar’Ex révèle toute sa puissance derrière un télescope à miroir.
- Un atout majeur de TinyStar’Ex est de pouvoir travailler sur des télescopes très ouverts, jusqu’à f/4, pratiquement sans perte de signal. Sa plage de prédilection va de f/4 à f/8, mais l’usage reste souple : avec un Cassegrain ou un Maksutov, par exemple, vous obtiendrez aussi de bons spectres.